

## Chapitre 4 :Instructions de sélection

### Solutions des exercices

#### Exercice 1

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex1 {
    public static void main(String[] args) {

        int note;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Note de l'étudiant : ");
        note = sc.nextInt();

        if(note > 10)
        {
            System.out.println("La note est de " + note + " et est supérieure à 10");
        }
        else
        {
            System.out.println("La note est de " + note + " et est égale ou inférieure à 10");
        }

    }
}
```

**Exercice 2**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex2 {

    public static void main(String[] args) {
        double nb1;
        double nb2;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Premier nombre ? ");
        nb1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Deuxième nombre ? ");
        nb2 = sc.nextDouble();

        if (nb1 > nb2) {
            System.out.println("De vos deux nombres, le plus grand est " + nb1);
        }
        else {
            System.out.println("De vos deux nombres, le plus grand est " + nb2);
        }
    }
}
```

**Exercice 3**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex3 {

    public static void main(String[] args) {
        double nb1;
        double nb2;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Premier nombre ? ");
        nb1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Deuxième nombre ? ");
        nb2 = sc.nextDouble();

        if (nb1 < nb2) {
            System.out.println("De vos deux nombres, le plus petit est " + nb1);
        }
        else {
            System.out.println("De vos deux nombres, le plus petit est " + nb2);
        }

    }

}
```

**Exercice 4**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex4 {

    public static void main(String[] args) {
        int age;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Votre âge ? ");
        age = sc.nextInt();

        if (age >= 18) {
            System.out.println("Vous avez " + age + " ans; vous êtes donc majeur");
        }
        else {
            System.out.println("Vous avez " + age + " ans; vous êtes donc mineur");
        }
    }
}
```

**Exercice 5**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex5 {

    public static void main(String[] args) {
        int nombre;
        int leNombre;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        leNombre = (int) Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
        //System.out.println(leNombre);

        System.out.print("Un nombre ? ");
        nombre = sc.nextInt();

        if (nombre == leNombre) {
            System.out.println("BRAVO, vous avez deviné le nombre gagnant: " + nombre);
        }
        else {
            System.out.println("DÉSOLÉ, ce n'est pas le nombre gagnant; essayez à nouveau");
        }

    }

}
```

**Exercice 6**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex6 {

    public static void main(String[] args) {
        double note;
        double noteSur100;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Votre note sur 20 ? ");
        note = sc.nextDouble();

        noteSur100 = note * 5;

        if ((noteSur100) >= 60) {
            System.out.println("Vous avez " + noteSur100 + "%; bravo!");
        }
        else {
            System.out.println("Vous avez " + noteSur100 + "%");
        }
    }
}
```

**Exercice 7**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex7 {

    public static void main(String[] args) {
        int nb1;
        int nb2;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Premier nombre : ");
        nb1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Deuxième nombre : ");
        nb2 = sc.nextInt();

        if ((nb1 < 0 && nb2 < 0) || (nb1 > 0 && nb2 > 0)) {
            System.out.println("Le résultat de la multiplication est positif");
        }
        else {
            System.out.println("Le résultat de la multiplication est négatif");
        }
    }
}
```

**Exercice 8**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex8 {

    public static void main(String[] args) {
        double nb1;
        double nb2;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Premier nombre ? ");
        nb1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Deuxième nombre ? ");
        nb2 = sc.nextDouble();

        if (nb1 == nb2) {
            System.out.println("Les deux entiers sont égaux");
        }
        else {
            if (nb1 > nb2)
            {
                System.out.println("De vos deux nombres, le plus grand est " + nb1);
            }
            else
            {
                System.out.println("De vos deux nombres, le plus grand est " + nb2);
            }
        }
    }
}
```



**Exercice 9**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex9 {

    public static void main(String[] args) {
        int nb1;
        int nb2;
        int nb3;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Premier nombre : ");
        nb1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Deuxième nombre : ");
        nb2 = sc.nextInt();

        System.out.print("Troisième nombre : ");
        nb3 = sc.nextInt();

        if (nb1 > nb2 && nb1 > nb3) {
            System.out.println("Le premier nombre est le plus grand");
        }
        else if (nb2 > nb1 && nb2 > nb3) {
            System.out.println("Le deuxième nombre est le plus grand");
        }
        else {
            System.out.println("Le troisième nombre est le plus grand");
        }

        if ((nb1 > nb2 && nb1 < nb3) || (nb1 < nb2 && nb1 > nb3)) {
            System.out.println("Le premier nombre est la médiane");
        }
        else if ((nb2 > nb1 && nb2 < nb3) || (nb2 < nb1 && nb2 > nb3)){
            System.out.println("Le deuxième nombre est la médiane");
        }
        else {
            System.out.println("Le troisième nombre est la médiane");
        }
    }
}
```

**Exercice 10**

```
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex10 {

    public static void main(String[] args) {
        int age;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Votre age ? ");
        age = sc.nextInt();

        if (age < 20) {
            System.out.println("Vous avez moins de 20 ans");
        }
        else if (age < 30) {
            System.out.println("Vous avez dans la vingtaine");
        }
        else if (age < 40) {
            System.out.println("Vous avez dans la trentaine");
        }
        else if (age <= 60) {
            System.out.println("Vous avez entre 40 et 60 ans");
        }
        else {
            System.out.println("Vous avez plus de 60 ans");
        }
    }
}
```

**Exercice 11**

```
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex11 {
    public static void main(String[] args) {
        int choix;
        double tempF;
        double tempC;
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useLocale(Locale.US);

        System.out.println("Choisir une conversion:");
        System.out.println("  1. C -> F");
        System.out.println("  2. F -> C");
        System.out.print("Choix ? ");

        choix = sc.nextInt();

        switch(choix) {
            case 1:
                System.out.print("Temp\u00E9rature en Celsius: ");
                tempC = sc.nextDouble();

                tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0;

                System.out.println("Temp\u00E9rature en Fahrenheit: " + tempF);
                break;

            case 2:
                System.out.print("Temp\u00E9rature en Fahrenheit: ");
                tempF = sc.nextDouble();

                tempC = (tempF - 32.0) * 5.0 / 9.0;

                System.out.println("Temp\u00E9rature en Celsius: " + tempC);
                break;

            default:
                System.out.println("mauvais choix");
        }
    }
}
```

**Exercise 12**

```
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Chap4Ex12 {

    public static void main(String[] args) {
        int categorie;
        int duree;
        double cout;
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useLocale(Locale.US);

        System.out.println("Cat\u00E9gorie de votre appel :");
        System.out.println(" 0. Local");
        System.out.println(" 1. Canada");
        System.out.println(" 2. Amérique");
        System.out.println(" 3. Europe");
        System.out.println(" 4. Asie");
        System.out.println(" 5. Afrique");
        System.out.print("Choix ? ");
        categorie = sc.nextInt();

        System.out.print("Dur\u00E9e de l'appel (minute) :");
        duree = sc.nextInt();

        switch(categorie) {
            case 0:
                cout = duree * 0.01;
                System.out.println("Co\u00Fbt de l'appel: " + cout + " $");
                break;

            case 1:
                cout = duree * 0.08;
                System.out.println("Co\u00Fbt de l'appel: " + cout + " $");
                break;

            case 2:
                cout = duree * 0.2;
                System.out.println("Co\u00Fbt de l'appel: " + cout + " $");
                break;

            case 3:
```

```
        cout = duree * 0.25;
        System.out.println("Co\u00FBt de l'appel: " + cout + " $");
        break;

    case 4:
        cout = duree * 0.4;
        System.out.println("Co\u00FBt de l'appel: " + cout + " $");
        break;

    case 5:
        cout = duree * 0.7;
        System.out.println("Co\u00FBt de l'appel: " + cout + " $");
        break;

    default:
        System.out.println("mauvais choix");
    }
}
```

## Exercice 13

|          | Expression                                          | Résultat     |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>a</b> | $(12 > 8) \ \&\& \ (14 < 12)$                       | <b>false</b> |
| <b>b</b> | $! (12 < 8) \ \&\& \ (14 < 12) \    \ (3 \leq 3)$   | <b>true</b>  |
| <b>c</b> | $(12 > 8) \    \ (14 < 12) \ \&\& \ (3 \leq 3)$     | <b>true</b>  |
| <b>d</b> | $(12 > 8) \ \&\& \ ! (14 < 12) \    \ ! (3 \leq 3)$ | <b>true</b>  |

## Exercice 14

| valeur initiale de nb | valeur finale de nb |
|-----------------------|---------------------|
| 2                     | <b>2</b>            |
| 0                     | <b>2</b>            |
| -1                    | <b>2</b>            |
| -2                    | <b>2</b>            |

## Exercice 15

| valeur initiale de nb | valeur finale de nb |
|-----------------------|---------------------|
| 12                    | <b>25</b>           |
| 0                     | <b>2</b>            |
| 6                     | <b>7</b>            |
| 3                     | <b>6</b>            |